Практична робота №1. Моделювання даних і вибір підходу

Мета

Навчитися описувати предметну область, обґрунтовувати вибір моделі даних і визначати, які факти система має зберігати.

Підготовка

Перед виконанням опрацюйте пов'язані лекції:

- Вступ до баз даних і систем керування базами даних
- Класифікація та архітектура СКБД

Завдання

1. Оберіть предметну область зі списку (або запропонуйте власну): електронний журнал коледжу, служба доставки, бібліотека, сервіс бронювання аудиторій, магазин електроніки.
2. Опишіть область текстом: які користувачі працюють із системою, які об'єкти вона описує, які операції мають підтримуватися.
3. Складіть список фактів, які потрібно зберігати. Для кожного факту зазначте, до якого об'єкта він належить.
4. Для двох обраних сценаріїв (наприклад «додати нову книгу» та «зареєструвати видачу книги») покажіть, які факти змінюються або створюються.
5. Порівняйте, як цю область міг би описати кожен підхід: ієрархічний, мережевий, реляційний, об'єктний, документний, ключ-значення. Запишіть для кожного підходу по одній сильній і одній слабкій стороні для вашої області.
6. Обґрунтуйте, яку модель даних обрали б для системи та чому інші варіанти гірші.

Вимоги до результату

- Текстовий звіт (Markdown або PDF) з усіма пунктами завдання.
- Таблиця «об'єкт — факт — сценарій» для вашої області.
- Висновок про вибір моделі даних обсягом 5–8 речень.

Питання для захисту

- Чим дані відрізняються від інформації та знань?
- Які функції СКБД вам знадобляться для обраної системи?
- Чому один і той самий факт може бути збережено з помилкою за кількома адресами?
- Які критерії використали для вибору моделі даних?

Виконання роботи

1. **Предметною областю було обрано електронний журнал оскільки цю тему я вже опрацьовував для курсової роботи 3-го курсу.**
2. **Електронний журнал: предметна область**
    1. Користувачі
        1. студент
        2. викладач
        3. адміністратор
    2. Об’єкти:
        1. студенти
        2. викладачі
        3. групи
        4. дисципліни
        5. заняття
        6. оцінки
    3. Операції:
        1. додавання, редагування й видалення інформації про студентів, викладачів, групи та дисципліни
        2. створення/виставлення та редагування занять, оцінок
        3. пошук та перегляд інформації про конкретного студента, викладача, групу, дисципліну, заняття
3. **Список фактів:**
    1. ім’я, прізвище, по-батькові (студент, викладач)
    2. викладач, назва дисципліни (дисципліна)
    3. оцінка, присутність студента, дисципліна (заняття)
    4. студенти, викладачі в групі, назва групи (група)
4. **Два сценарії:**
    1. «викладач відмічає студента та виставляє йому оцінку» (змінився факт присутності студента на заняття та з’явився факт оцінки студента за заняття)
    2. «адміністратор створює групу студентів, додає їм дисципліну й викладача» (з’явився факт групи студентів, зв’язку студентів й викладача, заняття з певної дисципліни)

5. **Опис області кожним підходом:**

    1. Ієрархічна модель: ймовірно ієрархія буде виглядати наступним чином

        1. група
        2. студент
        3. дисципліна
        4. викладач
        5. заняття
        6. оцінка

        Сильна сторона: проста й зрозуміла структура завдяки якій легко переходити від групи до студента й від заняття до оцінки

        Слабка сторона: Обмежені зв’язки між об’єктами заважатимуть відтворити правдоподібну модель журналу оскільки багато об’єктів мають спільних батьків

    2. Мережева модель:

        1. група -> студент, викладач, заняття
        2. студент -> заняття, дисципліна, оцінка, група
        3. дисципліна -> заняття
        4. викладач -> заняття
        5. заняття -> студент, викладач, дисципліна, оцінка

        Сильна сторона: гнучкі зв’язки дозволяють точніше відтворити реальну модель й добре підходить для складної структури журналу

        Слабка сторона: велика кількість взаємних зв’язків робить модель складнішою для проєктування, розуміння та підтримки

    3. Реляційна модель:

        1. студенти -> групи <- заняття -> викладачі, дисципліни
        2. студенти <- оцінки -> заняття

        Сильна сторона: зручно працювати з даними завдяки зберіганню інформації в окремих таблицях

        Слабка сторона: запит досить швидко ускладнюється коли необхідно отримати повну інформацію яка містить багато зв’язків

4. Об’єктно-орієнтована модель:
    1. Кожен з об’єктів буде окремо представлятись зі своїми властивостями й правилами

       Сильна сторона: можливо повністю відтворити модель поведінки й взаємодії реального журналу

       Слабка сторона: складніше реалізувати та підтримувати з такою моделлю
5. Об’єктно-реляційна модель:
    1. Кожен з об’єктів буде окремо представлятись через таблиці зі своїми типами даних та властивостями

       Сильна сторона: дані можна зберігати у реляційних таблицях, доповнюючи їх складними типами даних та об'єктними можливостями

       Слабка сторона: складніше реалізувати через поєднання двох моделей в одну
6. Документна модель:
    1. Всю інформацію про один об’єкт можна зберігати одним документом (ПІБ студента, його група, оцінки за предмети)

       Сильна сторона: всі пов’язані дані можна зберігати разом

       Слабка сторона: складніше забезпечувати цілісність даних якщо одна й та сама інформація використовується в багатьох документах
7. Модель ключ-значення:
    1. Кожному значенню буде призначено свій ключ-об’єкт

       Сильна сторона: швидкий та легкий пошук простих значень

       Слабка сторона: обмежені можливості встановлення зв’язків між даними

6. Обґрунтування вибраної моделі:

На мою думку найкращою моделлю в цьому разі варто вважати — Реляційну. Предметна область є достатньо складною де прості моделі по типу ієрархічної не підійдуть. Однак немає якихось жорстких правил взаємодії чи властивостей які б виправдали використання об’єктно-орієнтованої моделі. Натомість область має багато простих, однак чітких сутностей які всі взаємопов’язані. В студента може бути одна група, декілька дисциплін, по ним він буде бачити викладача, оцінки, і т.д. Реляційна модель добре підходить для забезпечення цілісності даних, виконання різноманітних запитів («покажи всі оцінки студента»).

7. Таблиця «об'єкт — факт — сценарій» для електронного журналу:

Об’єкт	Факт	Сценарій
Студент/Викладач	ПІБ	Додати студента/викладача в
Група	Назва групи	Створити групу
Викладач	Дисципліни які він викладає	Призначити дисципліну викладачу
Дисципліна	Назва дисципліни	Створити дисципліну
Заняття	Присутність студента	Відмітити студента
Оцінка	Студент який отримав оцінку	Викладач виставляє оцінку
Заняття	Назва заняття	Призначити дисципліну заняттю
Оцінка	Значення оцінки	Викладач виставляє оцінку